

Desarrollo de API eCommerce con Express

1. Objetivo

El objetivo de esta práctica es diseñar y desarrollar una aplicación web de tipo eCommerce, en la que se gestione un catálogo de productos mediante la implementación de una API REST utilizando Express en Node.js.

El alumnado deberá comprender cómo funciona la comunicación entre cliente y servidor, construyendo un backend capaz de responder a diferentes peticiones HTTP y gestionando correctamente los datos de los productos.

Para el desarrollo de esta práctica, se trabajará exclusivamente con Express como framework backend y con un sistema de base de datos relacional, pudiendo elegir entre MySQL o PostgreSQL para el almacenamiento de la información.

La temática de la tienda online será libre, permitiendo al estudiante elegir el tipo de productos (tecnología, ropa, videojuegos, etc.), fomentando así la creatividad. No obstante, se deberá mantener un enfoque adecuado y respetuoso, evitando cualquier contenido inapropiado u ofensivo.

Además del desarrollo del backend, se deberá implementar un frontend básico que permita interactuar con la API. Este frontend actuará como cliente y permitirá realizar todas las operaciones fundamentales sobre los productos, visualizando los resultados de forma dinámica sin necesidad de recargar la página.

En concreto, la aplicación deberá permitir:

- Obtener productos (GET): visualizar el listado completo de productos almacenados, así como consultar un producto específico.
- Insertar productos (POST): añadir nuevos productos al sistema mediante formularios.
- Actualizar productos (PUT): modificar la información de productos existentes.
- Eliminar productos (DELETE): borrar productos del catálogo.

2. Estructura del proyecto

El proyecto debe estar organizado en los siguientes archivos:

```
/ecommerce-app
├── app.js //Servidor Express
├── db.js // definimos nuestra base de datos
├── package.json
├── public/ //Frontend
│   ├── index.html
│   ├── style.css
│   └── script.js
```

Servidor (app.js)

El servidor debe implementar una API REST con las siguientes funcionalidades:

GET /productos: devuelve todos los productos.
GET /productos/:id: devuelve un producto específico.
POST /productos: inserta un nuevo producto.
PUT /productos/:id: actualiza un producto existente.
DELETE /productos/:id: elimina un producto.

El servidor debe manejar errores como productos no encontrados o datos inválidos.

Lógica del cliente (script.js)

El frontend debe comunicarse con la API mediante fetch e implementar:

- Mostrar productos automáticamente
- Añadir productos
- Eliminar productos
- Actualizar productos
- (Opcional) buscar producto por ID

FORMATO DE ENTREGA.

Se entregan los documentos HTML, CSS y JS comprimidos y subidos a Moodle en la fecha de entrega. Un retraso en la entrega respecto a la fecha de subida tendrá penalización en la nota.

Resumen

Se debe crear una API con Express conectada a una base de datos MySQL o PostgreSQL para gestionar productos de un eCommerce.

A través de diferentes rutas (endpoints), la aplicación permitirá realizar las operaciones básicas:

- Obtener productos (GET)
- Insertar productos (POST)
- Actualizar productos (PUT)
- Eliminar productos (DELETE)

La API actuará como intermediaria entre el cliente y la base de datos, gestionando toda la información de los productos.

Obviamente la creatividad y el estilo de la página se apreciara también mayormente.

EJEMPLO:

Gestión de productos

Insertar producto

Guardar producto

Lista de productos

ID	Nombre	Precio	Categoría	Stock	Acción
2	Camiseta Adidas	35.00	Ropa	25	<button>Eliminar</button>
4	Nike	200.00	Ropa	200	<button>Eliminar</button>